01 포물선의 방정식

초점이 $\mathrm{F}\left(-\frac{1}{2},\,0\right)$이고 준선이 $x=\frac{1}{2}$인 포물선이 점 $(-8,\,a)$를 지날 때, 양수 a의 값은?

[3.70점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 타원의 초점

초점이 x축 위에 있고 단축의 길이가 16인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$의 한 초점과 원점 사이의 거리가 6일 때, $a+b$의 값은? (단, $a>0,\,b>0$이다.)

[3.80점]

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

03 쌍곡선의 접선

쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{12}=1$에 접하고 직선 $y=\frac{1}{2}x+3$에 수직인 접선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

[3.90점]

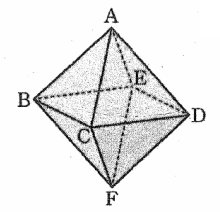
① 5 ② 8 ③ 13 ④ 20 ⑤ 29

04 정팔면체 (보기)

아래 정팔면체에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 직선 AC와 직선 AE는 서로 수직이다.
ㄴ. 직선 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는 5이다.
ㄷ. 평면 ABC와 평면 ACD가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta=\frac{1}{3}$이다.

[4.00점]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 공간의 내분점

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 3,\ a)$, $\mathrm{B}(b,\ 5,\ 4)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점이 xy평면에 있고, 선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점이 yz평면에 있을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

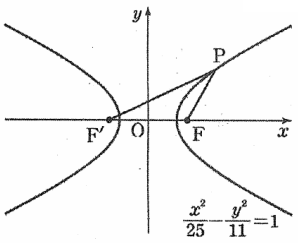
[4.10점]

① -4 ② -5 ③ -6 ④ -7 ⑤ -8

06 쌍곡선의 정의

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{11}=1$의 두 초점 F, F′과 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 $3\overline{\mathrm{PF'}}=7\overline{\mathrm{PF}}$가 성립할 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는?

[4.20점]



① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

07 공간의 위치 관계

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대한 명제 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $l\perp n$이고 $m\perp n$이면 $l\perp m$이다.
> ㄴ. $l\,/\!/\,\alpha$이고 $l\,/\!/\,\beta$이면 $\alpha\,/\!/\,\beta$이다.
> ㄷ. $\alpha\,/\!/\,\beta$이고 $\beta\,/\!/\,\gamma$이면 $\alpha\,/\!/\,\gamma$이다.

[4.30점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

08 타원과 일차식의 최댓값

두 점 $(-\sqrt{6},\ 0)$, $(\sqrt{6},\ 0)$을 초점으로 하고 단축의 길이가 $2\sqrt{6}$인 타원 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$에 대하여 $x+3y$의 최댓값은?

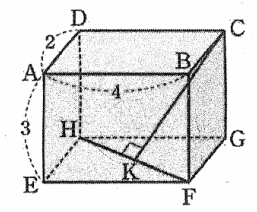
[4.30점]

① $\sqrt{62}$ ② $\sqrt{66}$ ③ $\sqrt{70}$ ④ $\sqrt{74}$ ⑤ $\sqrt{78}$

09 삼수선의 정리

$\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{AD}}=2$, $\overline{\mathrm{AE}}=3$인 직육면체의 꼭짓점 C에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 K라 하자. 삼각형 CHK의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{61}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4.40점]

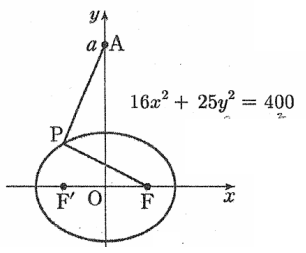


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 타원의 정의와 최대

y축 위의 점 $\mathrm{A}(0,\,a)$와 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $16x^2+25y^2=400$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{\mathrm{FP}}-\overline{\mathrm{AP}}$의 최댓값이 2일 때, a^2의 값은? (단, $a>4$이다.)

[4.50점]



① 53 ② 54 ③ 55 ④ 56 ⑤ 57

11 포물선의 정의

초점이 F인 포물선 $x^2-4x-12y+k+1=0$ 위의 임의의 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{AF}}>\overline{\mathrm{AH}}$를 만족시키는 자연수 k의 최댓값은? (단, $k>3$이다.)

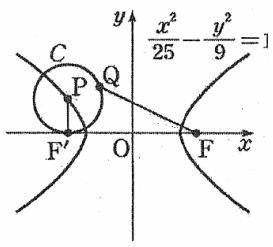
[4.60점]

① 40 ② 38 ③ 36 ④ 34 ⑤ 32

12 쌍곡선의 정의와 원

쌍곡선 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하고, 이 쌍곡선 위의 점 P를 중심으로 하고 선분 PF′을 반지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 FQ의 길이의 최댓값이 13일 때, 선분 PF의 길이는? (단, $\overline{\mathrm{PF'}}<\overline{\mathrm{PF}}$이다.)

[4.70점]



① $\frac{23}{2}$ ② $\frac{58}{5}$ ③ $\frac{117}{10}$ ④ $\frac{59}{5}$ ⑤ $\frac{119}{10}$

13 공간좌표와 각

좌표공간의 세 점 $\mathrm{A}(-2,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ p,\ q)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 넓이는 $6\sqrt{15}$이다.
(나) 직선 BC가 xy평면과 이루는 예각의 크기는 60°이다.

$\dfrac{q}{p}$의 값은? (단, $p>0$, $q>0$이다.)

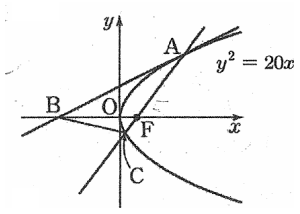
[4.80점]

① $\sqrt{15}$ ② $\sqrt{17}$ ③ $\sqrt{19}$ ④ $\sqrt{21}$ ⑤ $\sqrt{23}$

14 초점을 지나는 현

초점이 F인 포물선 $y^2=20x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하고, 직선 AF가 포물선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하면 $\overline{\mathrm{AF}}=4\overline{\mathrm{CF}}$를 만족시킨다. 선분 OC의 길이가 $\dfrac{\sqrt{m}}{4}$일 때, 양수 m의 값은? (단, 점 O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 F의 x좌표보다 크다.)

[4.80점]



① 425 ② 430 ③ 435 ④ 440 ⑤ 445

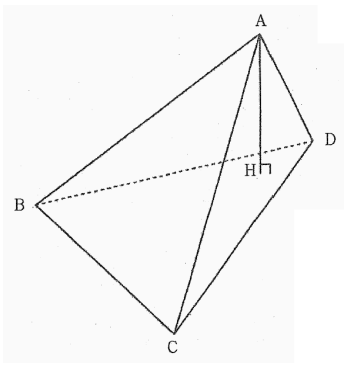
15 사면체의 정사영과 부피

사면체 A−BCD의 꼭짓점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H는 삼각형 BCD의 내부에 놓여 있다. 직선 DH가 모서리 BC와 만나는 점을 E라 하면 사면체 A−BCD는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이다.
(나) $\angle\mathrm{EAH}=\angle\mathrm{ADE}$이고, $\overline{\mathrm{DE}}=4$이다.
(다) 삼각형 BCD는 예각삼각형이다.
(라) 삼각형 CDE의 외접원의 지름이 삼각형 CDE의 어느 한 변과 일치한다.

삼각형 AEH의 평면 ABD 위로의 정사영의 넓이를 S, 사면체 A−BCD의 부피를 V라 하면 $S+V=a+b\sqrt{3}$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

[4.90점]



① $\dfrac{43}{12}$ ② $\dfrac{47}{12}$ ③ $\dfrac{55}{12}$ ④ $\dfrac{59}{12}$ ⑤ $\dfrac{67}{12}$

16 공간좌표 종합

[서술형 1] 세 점 $\mathrm{A}(1,\ -2,\ 5)$, $\mathrm{B}(-3,\ -1,\ 2)$, $\mathrm{C}(2,\ 6,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) 점 G의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 점 P의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) 선분 PG의 xy평면 위로의 정사영의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

[7.00점]

17 타원의 정의와 최대

[서술형 2] 두 초점이 F, F′인 타원 $\dfrac{(x-3)^2}{49}+\dfrac{y^2}{40}=1$ 위의 제1사분면의 점 P에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) $\overline{\mathrm{PF'}}\times\overline{\mathrm{PF}}$의 값의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

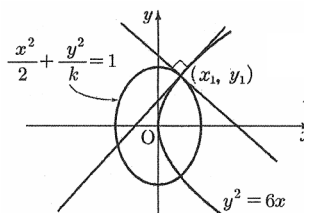
(2) $\overline{\mathrm{PF'}}\times\overline{\mathrm{PF}}$의 값이 최대일 때, 삼각형 PF′F의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

[7.00점]

18 두 곡선의 접선이 수직

[서술형 3] 타원 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{k}=1$과 포물선 $y^2=6x$가 만나는 제1사분면의 점 $(x_1,\,y_1)$에서의 두 접선이 서로 수직일 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $k>2$이다.)

[7.00점]



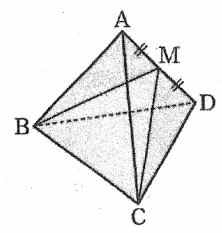
19 정사면체의 이면각

[서술형 4] 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 A−BCD에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 두 평면 MBC, DBC가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) (평면 MBC)$\perp\overline{\mathrm{AD}}$임을 보이시오. [2점]

(2) 삼각형 MBC와 삼각형 DBC의 넓이를 구하고, (평면 MBC)$\perp\overline{\mathrm{AD}}$임을 이용하여 $\cos\theta$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

[7.00점]



20 거리의 합의 최솟값

[서술형 5] 좌표공간의 점 $\mathrm{A}(5,\,6,\,0)$, x축 위를 움직이는 점 B, yz평면 위를 움직이는 점 C에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BC}}+\overline{\mathrm{CA}}$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]